

Requerimientos Funcionales y Técnicos

Módulo de Acciones / Renta Variable

1. Objetivo

Desarrollar un nuevo módulo para el manejo completo de inversiones en acciones dentro de `sipro_desa`.

Actualmente las acciones se han venido registrando usando las tablas `instrumento`, `inversion` y `amortizacion`, de forma similar a renta fija. A partir de este desarrollo, las acciones deberán manejarse con lógica propia de renta variable.

La tabla `amortizacion` ya no debe ser utilizada para acciones.

2. Alcance del módulo

El módulo debe permitir:

- Registrar compras de acciones.
 - Registrar ventas totales y parciales de acciones.
 - Registrar dividendos en efectivo.
 - Registrar dividendos en acciones.
 - Registrar dividendos mixtos.
 - Registrar bonificaciones de acciones.
 - Registrar ajustes positivos y negativos de cantidad.
 - Registrar split de acciones.
 - Consultar posición accionaria actual.
 - Valorar las posiciones usando el último precio disponible.
 - Consultar utilidad o pérdida no realizada.
 - Relacionar compras, ventas y dividendos con `movimiento_capital` cuando corresponda.
-

3. Bases de datos involucradas

Base `sipro_desa`

Base principal del sistema.

Tablas usadas:

- `instrumento`
- `inversion`
- `persona`

- catalogo
- catalogo_valor
- movimiento_capital
- accion_operacion
- accion_dividendo
- accion_ultimo_precio

Vista:

- vw_accion_posicion

Stored Procedure:

- SP_ACCION_ULTIMO_PRECIO_REFRESH

Base inversion

Base histórica de precios de mercado.

Tabla usada:

- shares

Relación:

```
sipro_desa.instrumento.id_emisor = inversion.shares.SHA_ISSUER_ID
```

4. Catálogos

4.1 Tipo de operación de acciones

Catálogo:

```
TIPO_OPERACION_ACCION
```

ID catálogo:

```
17
```

Valores actuales:

ID	Código	Uso
204	COMPRA_ACCION	Compra de acciones

ID	Código	Uso
205	VENTA_ACCION	Venta de acciones
206	BONIF_ACCIONES	Bonificación / dividendo en acciones
207	AJUS_POS_ACC	Ajuste positivo de acciones
208	AJUS_NEG_ACC	Ajuste negativo de acciones
212	SPLIT_ACCION	Split de acciones

Importante:

La lógica de negocio debe usar siempre los IDs de `catalogo_valor`, no los códigos.

4.2 Tipo de dividendo

Catálogo:

TIPO_DIVIDENDO

ID catálogo:

18

Valores esperados:

Código	Uso
DIV_EFECTIVO	Dividendo en efectivo
DIV_ACCIONES	Dividendo en acciones
DIV_MIXTO	Dividendo mixto

Importante:

También aquí debe usarse `id_catalogo_valor` para la lógica de negocio.

5. Tablas nuevas

5.1 Tabla `accion_ultimo_precio`

Esta tabla ya fue creada.

Objetivo:

Guardar el último precio disponible por emisor, calculado desde `inversion.shares`.

Campos principales:

- `id_emisor`
- `emisor`
- `fecha_ultimo_precio`
- `precio_ultimo`
- `precio_anterior`
- `variacion_precio`
- `variacion_porcentaje`
- `precio_minimo_dia`
- `precio_maximo_dia`
- `volumen_ultimo_dia`
- `valor_ultimo_dia`
- `transacciones_ultimo_dia`
- `precio_minimo_30d`
- `precio_maximo_30d`
- `precio_promedio_30d`
- `dias_sin_negociacion`

Esta tabla se actualiza mediante el SP:

```
CALL sipro_desa.SP_ACCION_ULTIMO_PRECIO_REFRESH();
```

5.2 Tabla `accion_operacion`

Objetivo:

Registrar todas las operaciones que afectan la posición accionaria.

Operaciones incluidas:

- Compra
- Venta
- Bonificación en acciones
- Ajuste positivo
- Ajuste negativo
- Split

Campos principales:

- `id_accion_operacion`
- `id_inversion`
- `id_instrumento`
- `id_persona`
- `id_tipo_operacion`

- id_movimiento_capital
- fecha_operacion
- liquidacion
- cantidad
- precio_unitario
- valor_bruto
- comision_bolsa
- comision_operador
- total_comisiones
- valor_netto
- costo_promedio_unitario
- utilidad_perdida
- observacion
- activo
- eliminado

Reglas:

- Compra suma cantidad y suma capital.
- Venta resta cantidad y genera utilidad o pérdida.
- Bonificación suma cantidad, pero no aumenta capital invertido.
- Ajuste positivo suma cantidad, pero no aumenta capital invertido.
- Ajuste negativo resta cantidad, pero no disminuye capital invertido automáticamente.
- Split modifica cantidad, pero no modifica capital invertido.

5.3 Tabla `accion_dividendo`

Objetivo:

Registrar dividendos recibidos por inversiones en acciones.

Debe soportar:

- Dividendo en efectivo.
- Dividendo en acciones.
- Dividendo mixto.

Campos principales:

- id_accion_dividendo
- id_persona
- id_instrumento
- id_tipo_dividendo
- fecha_declaracion
- fecha_corte
- fecha_pago
- cantidad_acciones_base
- dividendo_por_accion
- valor_bruto

- retencion
- valor_neto
- acciones_recibidas
- factor_acciones
- precio_referencial_accion
- valor_referencial_acciones
- id_cuenta_bancaria
- observacion
- activo
- eliminado

Reglas:

Dividendo en efectivo

Debe generar:

- Registro en `accion_dividendo`.
- Movimiento positivo en `movimiento_capital`.

No modifica cantidad de acciones.

Dividendo en acciones

Debe generar:

- Registro en `accion_dividendo`.
- Registro en `accion_operacion` con tipo `206`.

No genera movimiento de capital.

Incrementa cantidad de acciones, pero no incrementa capital invertido.

Dividendo mixto

Debe generar:

- Registro en `accion_dividendo`.
- Movimiento positivo en `movimiento_capital` por la parte en efectivo.
- Registro en `accion_operacion` con tipo `206` por la parte en acciones.

6. Stored Procedure

6.1 `SP_ACCION_ULTIMO_PRECIO_REFRESH`

Ubicación:

sipro_desa

Objetivo:

Actualizar la tabla `accion_ultimo_precio` usando información histórica de:

`inversion.shares`

Responsabilidades:

1. Detectar emisores de acciones existentes en `inversion.shares` que no existan en `sipro_desa.catalogo_valor` con `id_catalogo = 3`.
2. Crear automáticamente los emisores faltantes en `catalogo_valor`.
3. Limpiar `accion_ultimo_precio`.
4. Insertar último precio disponible por emisor.
5. Calcular precio anterior.
6. Calcular variación de precio.
7. Calcular variación porcentual.
8. Calcular mínimo, máximo y promedio de los últimos 30 días.
9. Calcular días sin negociación.

Reglas importantes:

- Usar `SHA_ISSUER_ID`, no `SHA_ISSUER`, como identificador del emisor.
- Usar precio promedio ponderado:

$$\text{SUM}(\text{SHA_CASH_VALUE}) / \text{SUM}(\text{SHA_NUMBER})$$

- No modificar la tabla `inversion.shares`.
- No usar registros ficticios con fecha `2026-12-31`.

7. Vista

7.1 `vw_accion_posicion`

Objetivo:

Mostrar la posición accionaria actual por persona e instrumento.

Fuente principal:

`accion_operacion`

Complementos:

- persona
- instrumento
- accion_ultimo_precio

Debe mostrar:

- id_persona
- persona
- id_instrumento
- instrumento
- id_emisor
- fecha_primera_operacion
- fecha_ultima_operacion
- cantidad_actual
- precio_ultimo
- fecha_ultimo_precio
- valor_mercado

Regla de cantidad actual:

+ COMPRA_ACCION	ID 204
+ BONIF_ACCIONES	ID 206
+ AJUS_POS_ACC	ID 207
+ SPLIT_ACCION	ID 212
- VENTA_ACCION	ID 205
- AJUS_NEG_ACC	ID 208

El valor de mercado se calcula así:

`cantidad_actual * precio_ultimo`

8. Reglas funcionales principales

8.1 Compra de acciones

El usuario debe poder registrar:

- Propietario.
- Instrumento.
- Fecha de operación.
- Cantidad.
- Precio unitario.
- Valor bruto.
- Comisión bolsa.

- Comisión operador.
- Total comisiones.
- Valor neto.
- Liquidación.
- Cuenta bancaria.

Al confirmar:

- Crear registro en `accion_operacion` con `id_tipo_operacion = 204`.
 - Crear movimiento de capital negativo.
 - Asociar `accion_operacion.id_movimiento_capital`.
-

8.2 Venta de acciones

El usuario debe poder registrar:

- Propietario.
- Instrumento.
- Cantidad disponible.
- Cantidad a vender.
- Precio unitario de venta.
- Valor bruto.
- Comisiones.
- Valor neto recibido.
- Liquidación.
- Cuenta bancaria.

Validaciones:

- No permitir vender más acciones que la cantidad disponible.
- No permitir venta con cantidad cero o negativa.
- No permitir venta sin precio unitario.

Al confirmar:

- Crear registro en `accion_operacion` con `id_tipo_operacion = 205`.
 - Crear movimiento de capital positivo.
 - Asociar `accion_operacion.id_movimiento_capital`.
-

8.3 Dividendos

El usuario debe poder registrar dividendos por acción.

Debe seleccionar:

- Persona.
- Instrumento.
- Tipo de dividendo.

- Fecha de pago.
- Cantidad base.
- Valores de efectivo y/o acciones, según corresponda.

Validaciones:

- Si es dividendos en efectivo, `valor_neto` debe ser mayor a cero.
 - Si es dividendos en acciones, `acciones_recibidas` debe ser mayor a cero.
 - Si es mixto, debe existir valor en efectivo y acciones recibidas.
-

8.4 Split de acciones

El usuario debe poder registrar un split como una operación de acciones.

Debe registrar:

- Persona.
- Instrumento.
- Fecha.
- Cantidad ajustada.
- Observación.

Regla:

El split modifica la cantidad, pero no modifica el capital invertido.

9. Pantallas sugeridas

9.1 Dashboard de acciones

Debe mostrar:

- Capital invertido.
 - Valor de mercado.
 - Utilidad o pérdida no realizada.
 - Cantidad de acciones por instrumento.
 - Último precio.
 - Fecha último precio.
 - Días sin negociación.
 - Variación del precio.
 - Variación porcentual.
-

9.2 Posición accionaria

Basada en:

vw_accion_posicion

Columnas sugeridas:

- Propietario.
- Instrumento.
- Cantidad actual.
- Precio último.
- Valor de mercado.
- Fecha último precio.
- Fecha primera operación.
- Fecha última operación.

9.3 Nueva compra de acciones

Formulario para registrar compra.

9.4 Nueva venta de acciones

Formulario para registrar venta.

Debe mostrar cantidad disponible antes de confirmar.

9.5 Registro de dividendos

Formulario para registrar:

- Dividendos en efectivo.
 - Dividendos en acciones.
 - Dividendos mixtos.
-

9.6 Historial de operaciones

Listado basado en:

accion_operacion

Debe permitir filtrar por:

- Persona.
- Instrumento.
- Tipo operación.

- Fecha desde / hasta.

10. Consideraciones técnicas

10.1 No usar códigos de catálogo para lógica

La lógica debe usar siempre:

```
catalogo_valor.id_catalogo_valor
```

No usar:

```
catalogo_valor.codigo
```

Los códigos son solo informativos.

10.2 Constantes recomendadas en backend

Crear constantes para evitar números mágicos dispersos.

Ejemplo:

```
public static class TipoOperacionAccion
{
    public const int Compra = 204;
    public const int Venta = 205;
    public const int BonificacionAcciones = 206;
    public const int AjustePositivo = 207;
    public const int AjusteNegativo = 208;
    public const int Split = 212;
}
```

Y para dividendos:

```
public static class TipoDividendo
{
    public const int Efectivo = 209;
    public const int Acciones = 210;
    public const int Mixto = 211;
}
```

Nota:

Confirmar los IDs reales de `TIPO_DIVIDENDO` en el ambiente antes de implementar.

10.3 Relación con movimiento_capital

Las operaciones que mueven dinero deben generar registro en `movimiento_capital`.

Generan movimiento:

- Compra de acciones.
- Venta de acciones.
- Dividendo en efectivo.
- Dividendo mixto por la parte en efectivo.

No generan movimiento:

- Dividendo en acciones.
 - Bonificación de acciones.
 - Split.
 - Ajustes de cantidad.
-

10.4 Relación con amortización

Las acciones no deben generar registros nuevos en `amortizacion`.

La tabla `amortizacion` queda reservada para renta fija.

11. Criterios de aceptación

Compra

- Se puede registrar una compra de acciones.
- Se crea registro en `accion_operacion`.
- Se crea movimiento de capital negativo.
- La posición aumenta en `vw_accion_posicion`.

Venta

- Se puede registrar venta parcial o total.
- No se permite vender más acciones que las disponibles.
- Se crea registro en `accion_operacion`.
- Se crea movimiento de capital positivo.
- La posición disminuye en `vw_accion_posicion`.

Dividendos

- Se puede registrar dividendo en efectivo.
- Se puede registrar dividendo en acciones.
- Se puede registrar dividendo mixto.
- El dividendo en efectivo genera movimiento de capital.
- El dividendo en acciones aumenta cantidad, pero no capital invertido.

Últimos precios

- El SP actualiza `accion_ultimo_precio`.
- El SP detecta emisores faltantes y los crea en `catalogo_valor`.
- La vista de posición usa `precio_ultimo` para calcular valor de mercado.

Amortización

- Las acciones no deben crear registros en `amortizacion`.
 - Las pantallas y procesos de renta fija no deben mezclar acciones.
-

12. Fases sugeridas de desarrollo

Fase 1: Backend base

- Validar tablas.
- Validar SP `SP_ACCION_ULTIMO_PRECIO_REFRESH`.
- Validar vista `vw_accion_posicion`.
- Crear servicios backend para operaciones de acciones.

Fase 2: Compra de acciones

- Pantalla de registro.
- Movimiento de capital.
- Actualización de posición.

Fase 3: Venta de acciones

- Pantalla de venta.
- Validación de cantidad disponible.
- Movimiento de capital.
- Actualización de posición.

Fase 4: Dividendos

- Registro de dividendos en efectivo.
- Registro de dividendos en acciones.
- Registro de dividendos mixtos.

Fase 5: Dashboard

- Posición actual.
- Valor de mercado.
- Variación de precios.
- Días sin negociación.

Fase 6: Reportes

- Historial de operaciones.
- Dividendos recibidos.
- Ganancias y pérdidas.
- Evolución de valor de mercado.